

Université de Yaoundé II

-Avril 2005-

**INSTITUT DE FORMATION  
ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES  
(IFORD)**

**CONCOURS DE RECRUTEMENT**

**EPREUVE DE MATHÉMATIQUES  
(Concours A)**

**Durée : 4 heures**

**Documents non autorisés**

**Utilisation des calculatrices autorisée**

**BAREME INDICATIF**

**Exercice 1 : 3,0 points**

**Exercice 2 : 2,0 points**

**Exercice 3 : 3,5 points**

**Exercice 4 : 2,5 points**

**Exercice 5 : 3,5 points**

**Exercice 6 : 3,0 points**

**Exercice 6 : 2,5 points**

### Exercice 1.

Soit la fonction réelle  $f$  définie par :  $f(x) = x(x - E(x))$ , où  $E(x)$  désigne la partie entière de  $x$ .

- Etudier la fonction  $f$  et tracer sa courbe représentative sur  $[-2, +2]$  dans un repère orthonormé.
- Soit  $k$  un entier naturel. Calculer :  $U_k = \int_k^{k+1} f(x) dx$
- Calculer  $U_{k+1} - U_k$  et en déduire que la suite finie  $(U_0, U_1, \dots, U_{n-1})$  est une suite arithmétique dont on déterminera la raison et le premier terme.
- Calculer :  $\int_0^n f(x) dx$  pour tout entier naturel  $n$ .

### Exercice 2.

- Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
  - Si 17 est un diviseur de 1024, alors 9 est plus grand que 14.
  - Si Dakar est plus peuplée que Niamey, alors Libreville n'est pas la capitale du Gabon.
- A quelle condition la phrase suivante devient-elle une proposition vraie ? « Si Lomé est la capitale du Togo, alors il neige en ce jour du 20 janvier dans la ville du Cap. »
- Valeur de vérité de la proposition : « Tous les enfants décédés de la méningite sont âgés de moins de 9 ans ».

### Exercice 3.

Soient  $A$  et  $B$  deux parties de l'ensemble  $E$ . On appelle différence des 2 sous-ensembles  $A$  et  $B$ , le sous-ensemble noté  $A \Delta B$  (lire  $A$  delta  $B$ ) défini par :

$$A \Delta B = (B - A) \cup (A - B) = (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B})$$

- Calculer  $A \Delta B$  sachant que :
 

|                             |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| a) $A \cap B = \emptyset$ ; | b) $A \subset B$ ; | c) $B \subset A$ ; |
| d) $B = \emptyset$ ;        | e) $B = E$ .       |                    |

2) Simplifier les expressions suivantes :

- $A \cap (A \cup B)$ .
- $A \cap (\overline{A \cup B})$ .
- $A \cup (\overline{A \cup B})$ .
- $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ .
- $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A \cap B})$ .
- $(\overline{A \cup B}) \cap (\overline{A \cup B}) \cap (A \cup B)$ .

Exercice 4.

On suppose que dans une population donnée le nombre de survivants  $S(x)$  décroît linéairement lorsque l'âge augmente de  $x$  à  $x+n$ . Le nombre d'années vécues par ses survivants  $\int_5^{10} S(x) dx$  entre les âges  $x$  et  $x+n$  est égal à :  $\frac{S(x)+S(x+n)}{2} n$ .

Estimer au mieux le nombre d'années vécues entre 5 et 10 ans dans les cas suivants :

- 1) On connaît le nombre de survivants à 5 ans et à 10 ans :

$$\begin{aligned} S(5) &= 97\,559 \\ S(10) &= 97\,352. \end{aligned}$$

- 2) On connaît les nombres de survivants à 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

$$\begin{aligned} S(5) &= 97\,559 \\ S(6) &= 97\,509 \\ S(7) &= 97\,465 \\ S(8) &= 97\,425 \\ S(9) &= 97\,387 \\ S(10) &= 97\,352 \end{aligned}$$

Calculer la différence relative entre les résultats de 1° et 2°. Que peut-on dire de cette différence ?

Exercice 5.

Soit la matrice carrée  $T = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$  et les vecteurs :

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad Z = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- Calculer  $T^2$ .
- Calculer le vecteur  $T.X$ . En déduire les valeurs de  $T^2.X$  et  $T^n.X$ .
- Calculer  $T.Y$ . En déduire  $T^2.Y$  et  $T^n.Y$ .
- Déterminer  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $Z = \alpha X + \beta Y$ . En déduire une expression de  $T^n.Y$  à l'aide des résultats des questions b) et c).

Exercice 6.

On considère la fonction  $y_n = \frac{x^n}{x+1}$  ; où  $n$  est un entier supérieur à 1.

- Sur quel ensemble la fonction  $y_n$  est-elle définie ? Etudier  $y_n$  au voisinage de la valeur  $x = -1$ .
- Calculer les limites de  $y_n$  au voisinage de l'infini.
- Calculer la dérivée de  $y_n$ . Pour quelles valeurs de  $x$  cette dérivée  $y'_n$  s'annule-t-elle ? Déterminer les intervalles dans lesquels  $y'_n$  garde un signe invariable. Déterminer les extremums de  $y_n$ . En déduire le tableau de variation de  $y_n$ .

Exercice 7.

On considère les deux relations de récurrence :

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + b_n^2}{2}}$$

qui permettent de calculer successivement  $a_2, b_2, a_3, b_3, \dots, a_n, b_n$  à partir de  $a_1 = a$  et  $b_1 = b$  (où  $0 < a < b$ ). Etablir que :

- quel que soit  $n$  :  $a_n < b_n$  ;
- la suite  $a_n$  est croissante ;
- la suite  $b_n$  est décroissante ;
- les deux suites  $a_n$  et  $b_n$  convergent vers la même limite.